Դասախոսություն 12

Գրաֆների տեսություն

14.1. Գրաֆներ: Գրաֆների երկրաչափական ներկայացումը:

Գրաֆի գաղափարը մենք դիտարկել ենք երկրորդ դասախոսությունում:

Սահմանում 1: *Գրաֆ* կոչվում երկու բազմությունների կարգավորված զույգը $G = (V, E)$, որտեղ V բազմության տարրերը կոչվում են գրաֆի *գագաթներ* իսկ E-ն V բազմության տարրերի երկուտարրանոց ենթաբազմությունների բազմություն է: E բազմության տարրերը կոչվում են *կողեր* և եթե $\{a, b\} \in E$, ապա ասում են որ a և b գագաթները միացված են $\{a, b\}$ կողով: ■

Գրաֆի նշանակման համար V և E տառերի օգտագործումը գալիս է "$vertex$" (գագաթ) և "$edge$" (կող) անգլերեն բառերից:

Շատ դեպքերում սահմանված գրաֆի գաղափարը բավական է տարբեր կիրառական խնդիրներ լուծելու համար: Սակայն որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է լինում դիտարկել գրաֆի գաղափարի որոշ ընդհանրացումներ: Եթե կողերի բազմությունը իրենից ներկայացնում է մուլտիբազմություն, ապա այդպիսի գրաֆները կոչվում են *մուլտիգրաֆներ*: Եթե $\{a, b\}$ կողը E բազմությունում հանդիպում է k անգամ, ապա k-ն կոչվում է $\{a, b\}$ կողի պատիկություն:

Եթե որպես կողեր թույլ է տրվում դիտարկել $\{a, a\}$ տեսքի մուլտիբազմություններ, ապա մուլտիգրաֆը կոչվում է *պսևդոգրաֆ*, իսկ $\{a, a\}$ կողը կոչվում է *օղակ*:

Հետագայում մենք կդիտարկենք պարզ գրաֆներ (առանց օղակների և պատիկ կողերի):

Կան գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Ամենապարզ եղանակը՝ թվարկել նրա բոլոր գագաթները և կողերը:

Օրինակ 1: Դիցուք

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\} \text{ և } E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_2\}, \{v_5, v_6\}, \{v_5, v_6\}\} :$$

Այդ դեպքում (V, E) զույգը կլինի պսևդոգրաֆ, որտեղ $\{v_2, v_2\}$ կողը օղակ է, իսկ $\{v_5, v_6\}$ կողը 2-պատիկ կող է: Եթե վերցնենք՝

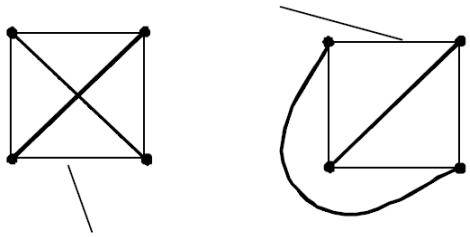
$$E_1 = \{\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_5\}, \{v_5, v_6\}\},$$

ապա (V, E_1) զույգը պարզ գրաֆ է: ■

Ինչպես գիտենք գրաֆը կարելի է սահմանել, որպես V գագաթների բազմության վրա տրված հակառեֆլեքսիվ և սիմետրիկ հարաբերություն: Հետևաբար գրաֆի տրման եղանակներից մեկը դա երկրաչափական եղանակն է: Նշենք, որ գրաֆ բառը հուներենից թարգմանվում է, որպես "նկարել", "գծել":

Դիցուք տրված է $G = (V, E)$ գրաֆը: Գրաֆի յուրաքանչյուր $v_i \in V$ գագաթին համապատասխանեցնենք որևէ a_i կետ էվկլիդյան տարածությունում՝ $v_i \mapsto a_i, a_i \neq a_j (i \neq j)$: Իսկ, յուրաքանչյուր $e = \{a, b\}$ կողին համապատասխանեցնենք անընդհատ կոր, որը միացնում է a_i կետը a_j կետի հետ և չի անցնում ուրիշ a_k $(k \neq i, j)$ կետերով: Այդ դեպքում, եթե բոլոր ստացված կորերը չունեն ընդհանուր կետեր, բացի գագաթներին համապատասխանող a_i կետերից, ապա ասում են, որ տրված է գրաֆի երկրաչափական իրականացումը:

երկրաչափական իրականացում է



երկրաչափական իրականացում չէ

Հարց է առաջանում, արդյոք կամայական $G = (V, E)$ գրաֆը ունի երկրաչափական իրականացում:

Թեորեմ 1: Յուրաքանչյուր գրաֆի համար գոյություն ունի նրա երկրաչափական իրականացումը երեքչափանի էվկլիդյան տարածության մեջ:

Ապացուցում: Վերցնենք երեքչափանի տարածության մեջ կամայական l ուղիղ գիծ և տեղավորենք նրա վրա գրաֆի գագաթներին համապատասխանող բոլոր կետերը: Ենթադրենք գրաֆը ունի q կողեր: Անցկացնենք l ուղիղ գծով q տարբեր կիսահարթությունների փունջ: Յուրաքանչյուր կողին համապատասխանեցնենք կիսահարթություն և այդ կիսահարթության մեջ անցկացնենք կողին համապատասխանող անընդհատ գիծը: Ակնհայտ է, որ այդ գծերը չեն հատվում և կստանանք գրաֆի երկրաչափական իրականացումը: ■

Հետագայում ցույց կտանք, որ այս թեորեմը հնարավոր չէ ուժեղացնել իջեցնելով էվկլիդյան տարածության չափողականությունը:

Սահմանում 2: Երկու $G_1 = (V_1, E_1)$ և $G_2 = (V_2, E_2)$ գրաֆները կոչվում են *իզոմորֆ*, եթե գոյություն ունի բիեկտիվ արտապատկերում

$$\varphi : V_1 \longrightarrow V_2$$

այդպիսին, որ

$$\{u, v\} \in E_1 \longleftrightarrow \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E_2 : ■$$

Այսպիսով, գրաֆները իզոմորֆեն, եթե նրանց գագաթների միջև գոյություն ունի բիեկտիվ արտապատկերում և G_1 գրաֆում գագաթները միացվում են կողով այն և միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան գագաթները միացվում են կողով G_2 գրաֆում:

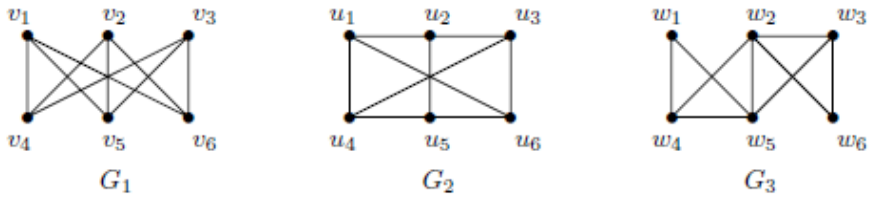
Համաձայն Սահմանում 2-ի աբստրակտ գրաֆը և նրա երկրաչափական իրականացումը իզոմորֆեն, հետևաբար աբստրակտ գրաֆների փոխարեն կարելի է դիտարկել

նրանց երկրաչափական իրականացումները: Այսպիսով գրաֆները կարելի է դիտարկել, որպես երկրաչափական օբյեկտներ:

Օրինակ 2: Նկ.1-ում ներկայացված G_1 և G_2 գրաֆները իզոմորֆեն: Իզոմորֆիզմը տրվում է հետևյալ արտապատկերման միջոցով՝

$$f(v_1) = u_1, f(v_2) = u_3, f(v_3) = u_5, f(v_4) = u_2, f(v_5) = u_4, f(v_6) = u_6 :$$

Իսկ G_1 և G_3 գրաֆները իզոմորֆ չեն:



Նկ.1

14.2. Գագաթի աստիճան: Գրաֆի տրման մատրիցային եղանակը

$G = (V, E)$ գրաֆի a և b գագաթները կոչվում են *կից* կամ *հարևան*, եթե $\{a, b\} \in E$:

Գրաֆի երկու կողերը կոչվում են *կից* կամ *հարևան*, եթե նրանք ունեն ընդհանուր գագաթ:

Եթե $e = \{a, b\} \in E$, ապա կասենք, որ a և b գագթները *պատկանում են կամ ինցինդենտ են* e կողին, նաև e կողը *պատկանում է կամ ինցինդենտ է* a և b գագաթներին:

Սահմանում 3: $v \in V$ գագաթի *աստիճան* կոչվում է կողերի քանակը, որոնք պատկանում են v գագաթին և նշանակվում է $deg(v)$-ով: Գագաթը, որի աստիճանը հավասար է 0-ին, կոչվում է *մեկուսացված* գագաթ, իսկ եթե $deg(v) = 1$, ապա v-ն կոչվում է *եզրային* գագաթ:

Այսպիսով, գրաֆում որոշված են երկու հարաբերություններ նրա տարրերի միջև՝ հարևանության և պատկանելիության: Հարևանության հարաբերությունը գագաթների միջև երկտեղ հարաբերություն է, որը կարելի է նկարագրել քառակուսի մատրիցով (կազմված 0-ից և 1-ից):

Սահմանում 4: $G = (V, E)$ գրաֆի $A(G)$ *հարևանության մատրից* կոչվում է հետևյալ մատրիցը՝

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } (v_i, v_j) \in E, \\ 0, & \text{եթե } (v_i, v_j) \notin E : \end{cases} \blacksquare$$

Հարևանության մատրիցը միշտ սիմետրիկ է:

Օրինակ 3: Նկ.1-ում բերված գրաֆների համար, հարևանության մատրիցները ունեն հետևյալ տեսք՝

$$A(G_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A(G_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A(G_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \blacksquare$$

v_i գագաթի աստիճանը հավասար է i-րդ տողում կամ սյունում գտնվող 1-երի քանակին: Ներկայացված օրինակից երևում է, որ իզոմորֆ գրաֆները կարող են ունենալ տարբեր հարևանության մատրիցներ: Սակայն տեղի ունի հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 2: Գրաֆները իզոմորֆեն այն և միայն այն դեպքում, երբ նրանց հարևանության մատրիցները կարելի է ստանալ մեկը մյուսից կատարելով տողերի և սյուների նույն տեղափոխություն:

Ապացուցում: Համարակալենք $G = (V, E)$ և $G_1 = (V_1, E_1)$ գրաֆների գագաթները 1-ից մինչև n ամբողջ թվերով: Ենթադրենք G և G_1 գրաֆները իզոմորֆեն: Եթե $(a_{ij}) = A(G) = A(G_1) = (b_{ij})$, ապա պնդումը ճշմարիտ է: Եթե $A(G) \neq A(G_1)$, ապա քանի, որ գրաֆները իզոմորֆեն գոյություն ունի f բիեկտիվ արտապատկերում գրաֆների գագաթների միջև, որը պահպանում է գագաթների հարևանության հարաբերությունը, այսինքն, եթե $\{u, v\} \in E$, ապա $\{f(u), f(v)\} \in E_1$: Հետևաբար կստանանք $a_{ij} = b_{f(i)f(j)}$, $i, j = 1, 2, ..., n$:

Հակառակը ակնհայտ է: $\blacksquare$

Պատկանելիության հարաբերությունը դա գագաթների և կողերի միջև հարաբերություն է, որը ևս կարելի է նկարագրել մատրիցով:

Սահմանում 5: $G = (V, E)$ գրաֆի $C(G)$ *պատկանելիության մատրից* կոչվում է մատրիցը, որի տողերը համարակալվում են գրաֆի գագաթներով, իսկ սյուները կողերով և ունի հետևյալ տեսք՝

$$c_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{եթե } v_i \text{ գագաթը պատկանում է } e_j \text{ կողին,} \\ 0, & \text{եթե } v_i \text{ գագաթը չի պատկանում է } e_j \text{ կողին :} \end{cases} \blacksquare$$

$C(G)$ մատրիցը ուղանկյուն մատրից է, որի տողերի քանակը հավասար է գագաթների քանակին իսկ սյուների քանակը կողերի քանակին:

v_i գագաթի աստիճանը հավասար է $C(G)$ մատրիցի i-րդ տողի 1-երի քանակին:

Թեորեմ 3: Յուրաքանչյուր գրաֆի համար ճշմարիտ է հետևյալ հավասարությունը՝

$$\sum_{i=i}^{p} deg(v_i) = 2q,$$

որտեղ p-ն գրաֆի գագաթների քանակն է, իսկ q-ն կողերի քանակն է՝ $|V| = p$, $|E| = q$:

Ապացուցում: Գագաթների աստիճանները հաշվելու ժամանակ մենք յուրաքանչյուր կողը հաշվում ենք երկու անգամ, քանի որ յուրաքանչյուր կողին պատկանում են երկու գագաթներ: ■

Հետևություն 1: Գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է: ■

Այս պարզ հետևությունը թույլ է տալիս լուծել հետաքրքիր խնդիրներ:

Օրինակ 5: Հանդիպումից առաջ որոշ մասնակիցները կատարում են ձեռքսեղմում: Համաձայն Հետևություն 1-ի մասնակիցների քանակը, որոնք կատարում են կենտ թվով ձերքսեղմում զույգ է: ■

Սահմանում 6: $G_1 = (V_1, E_1)$ գրաֆը կոչվում է $G = (V, E)$ գրաֆի *ենթագրաֆ*, եթե $V_1 \subseteq V$ և $E_1 \subseteq E$:

14.3. Ճանապարհներ գրաֆում: Կապակցված գրաֆներ

Սահմանում 7: $G = (V, E)$ գրաֆում *ճանապարհ* v_0 գագաթից դեպի v_n գագաթ կոչվում է հետևյալ հաջորդականությունը՝

$$v_0, \{v_0, v_1\}, v_1, \{v_1, v_2\}, v_2, ..., v_{n-1}, \{v_{n-1}, v_n\}, v_n,$$

որտեղ $v_i \in V$: n-ը կոչվում է ճանապարհի երկարություն: Ճանապարհը կոչվում է *պարզ*, եթե նրանում չկան կրկնվող գագաթներ: Ճանապարհը, որը չունի կրկնվող կողեր կոչվում է *շղթա*: Ճանապարհը կոչվում է *փակ*, եթե $v_0 = v_n$: Ճանապարհը կոչվում է *ցիկլ*, եթե այն փակ է և շղթա է, այսինքն կողերը նրանում չեն կրկնվում: ■

Պնդում 1: Դիցուք $G = (V, E)$ գրաֆում P-ն ճանապարհ է v_1-ից դեպի v_2, ընդ որում $v_1 \neq v_2$: Այդ դեպքում P-ում կարելի է առանձնացնել v_1-ից դեպի v_2 ենթաճանարհ, որը կլինի պարզ շխթա:

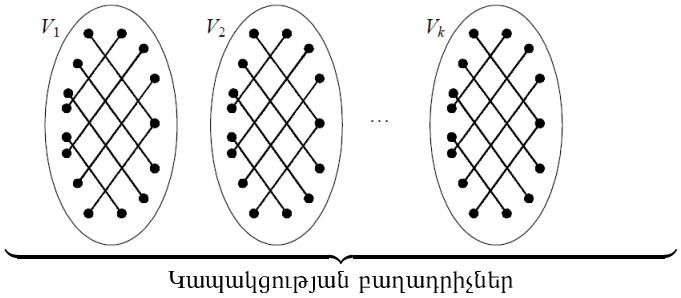
Ապացուցում: Ենթադրենք տրված ճանապարհը չի հանդիսանում պարզ շխթա: Այդ դեպքում նրանում կա կրկնվող v գագաթ և այն ունի հետևյալ տեսք՝

$$P = v_1 C_1 v C_2 v C_3 v_2 :$$

Այդ դեպքում P-ում արկա է $P_1 = v_1 C_1 v C_3 v_2$ ենթաճանապրհ v_1-ից դեպի v_2: Եթե P_1-ում կան կրկնվող գագաթներ, ապա նույն եղանակով արտաքսելով ճանապարհի մի մասը, վերջավոր քայլերից հետո, կստանանք պարզ շխթա, քանի որ P ճանապարհը վերջավոր է: ■

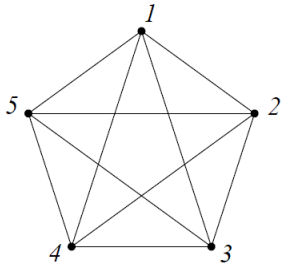
Սահմանում 8: $G = (V, E)$ գրաֆը կոչվում է *կապակցված*, եթե նրա կամայական v_i և v_j գագաթների համար գոյություն ունի ճանապարհ v_i-ից դեպի v_j: ■

Դիտարկենք $G = (V, E)$ գրաֆի գագաթների բազմության վրա հետևյալ α հարաբերությունը՝ $(v_i, v_j) \in \alpha$ եթե գոյուտյուն ունի ճանապարհ v_i-ից դեպի v_j՝ $v_i \longmapsto v_j$: Պարզ է, որ այդ հարաբերությունը ռեֆլեքսիվ է, սիմետրիկ և տրանզիտիվ, այսինքն համարժեքության հարաբերություն է: Հետևաբար գագաթների բազմուտ;յունը բաժանվում է չհատվող դասերի՝ $V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$, $V_i \cap V_j = \emptyset$ $(i \neq j)$: $G = (V, E)$ գրաֆը տրոհվում է կապակցված ենթագրաֆների, որոնք կոչվում են $G = (V, E)$ գրաֆի կապակցության բաղադրիչներ (նկ.1):



նկ.2.

Գրաֆը կոչվում է *լրիվ*, եթե նրա կամայական գագաթները կապված են կողով, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$, $\{u, v\} \in E$: Ակնհայտ է, որ եթե $|V| = p$, ապա լրիվ գրաֆում կողերի քանակը հավասար է՝ $\dfrac{p(p-1)}{2}$: Լրիվ գրաֆները նշանակվում են K_p-ով (նկ.3):



K_5 լրիվ գրաֆ

նկ.3.

Գրաֆը կոչվում է *դատարկ*, եթե այն չունի կողեր, այսինքն նրա գագաթները բոլորը մեկուսացված են: Պարզ է, որ դատարկ գրաֆի յուրաքանչյուր գագաթը կլինի նրա կապակցության բաղադրիչ: Դատարկ գրաֆները նշանակվում են O_p-ով:

Թեորեմ 4: Եթե գրաֆում ճիշտ երկու գագաթներ ունեն կենտ աստիճան, ապա նրանք կապված են ճանապարհով, այսինքն պատկանում են նույն կապակցության բաղադրիչին:

Ապացուցում: Համաձայն Հետևություն 1-ի, գրաֆում կենտ աստիճանի գագաթների քանակը զույգ է: Քանի, որ պնդումը ճշմարիտ է նաև այն կապակցության բաղադրիչի համար, որին պատկանում է v_1 գագաթը, ապա v_2-ն նույնպես պատկանում է այդ բաղադրիչին: ■

Թեորեմ 5: Եթե $G = (V, E)$ գրաֆը ունի p գագաթ և k կապակցության բաղադրիչներ, ապա նրա մաքսիմալ կողերի քանակը հավասար է

$$N(p, k) = \frac{1}{2}(p-k)(p-k+1) :$$

Ապացուցում: Դիցուք G գրաֆի G_i $(i = 1, 2, ..., k)$ կապակցության բաղադրիչը ունի p_i գագաթ: Այդ դեպքում G-ում կողերի մաքսիմալ քանակը հավասար է՝

$$N = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k} p_i(p_i - 1) :$$

N թիվը ստանում ենք այն դեպքում, երբ բոլոր G_i բաղադրիչները p_i գագաթներով լրիվ գրաֆներ են: Ենթադրենք, որ G_i գրաֆների մեջ կան առնվազն երկուսը, որոնք ունեն երկուսից ավել գագաթներ, օրինակ $p_2 \geq p_1 > 1$: Եթե G գրաֆում G_1 և G_2 բաղադրիչները փխարինենք p_1-1 և p_2+1 գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆներով, կստանանք գրաֆ, որի կողերի քանակը կավելանա: Հետևաբար, մաքսիմալ կողեր կունենա գրաֆը, որը կազմված է $k-1$ մեկուսացված գագաթներից և մեկ $p-k+1$ գագաթներով լրիվ գրաֆից: ■

Հետևություն 2: p գագաթներով և $\frac{1}{2}(p-1)(p-2)$-ից շատ կողեր ունեցող գրաֆը կապակցված է:

Ապացուցում: Հետևում է նախորդ թեորեմից, եթե վերցնենք $k = 2$: ■

14.4. Ծառեր:

Սահմանում 9: Առանց ցիկլերի կապակցված գրաֆը կոչվում է *ծառ*:

Սահմանում 10: $G = (V, E)$ գրաֆի $G_1 = (V_1, E_1)$ ենթագրաֆը կոչվում է G-ի *կմախկ*, եթե G_1-ը ծառ է և $V = V_1$:

Լեմմ 1: Եթե $G = (V, E)$ գրաֆը կապակցված է և նրա (u, v) կողը պատկանում է որևէ ցիկլին G գրաֆում, ապա հեռացնելով այդ կողը G գրաֆից, նորից կստանանք կապակցված գրաֆ:

Ապացուցում: Հեռացնելով (u, v) կողը գրաֆից գրաֆը կմնա կապակցված, քանի վոր u-ից դեպի v կարող ենք անցնել ցիկլի մնացած մասով: ■

Թեորեմ 6: Յուրաքանչյուր կապակցված գրաֆը պարունակում է առնվազն մեկ կմախկ:

Ապացուցում: Եթե G-ում չկան ցիկլեր, ապա հենց G-ն կլինի կմախկային ծառը: Եթե G-ում կան ցիկլեր, ապա հեռացնելով ցիկլից որևէ կող, համաձայն Լեմմ 1-ի կստանանք G-ի կապակցված G_1 ենթագրաֆ: Եթե G_1-ում չկան ցիկլեր, ապա G_1-ը կլինի կմախկային ենթածառը: Այսպես շարունակելով վերջավոր քայլերից հետո կստանանք G-ի կմախկը: ■

Լեմմ 2: Եթե կապակցված գրաֆին նույն գագաթների վրա ավելացնել կող, ապա գրաֆում կառաջանա ցիկլ:

Ապացուցում: Դիտարկենք կամայական $G = (V, E)$ կապակցված գրաֆ: Դիցուք $u, v \in V$ և $\{u, v\} \notin E$: Քանի, որ G-ն կապակցված գրաֆ է, ապա նրանում գոյություն ունի ճանապարհ u-ից դեպի v: Հետևաբար գոյություն ունի նաև C պարզ շխթա u-ից դեպի v: Ավելացնելով տրված գրաֆին $\{u, v\}$ կողը կստանանք գրաֆ, որում առկա է $C, \{v, u\}, u$ ցիկլ: ■

Լեմմ 3: Դիցուք $G = (V, E)$ գրաֆը ունի p գագաթներ և q կողեր: Այդ դեպքում G-ում կլինի $(p-q)$-ից ոչ քիչ կապակցության բաղադրիչներ: Ընդ որում, եթե G-ում չկան ցիկլեր, ապա G-ում կլինի ճիշտ $(p-q)$ կապակցության բաղադրիչներ:

Ապացուցում: Դիցուք որևէ H գրաֆին, որը պարունակում է u և v գագաթներ, ավելացվում է $\{u, v\}$ կողը: Այդ դեպքում, եթե u և v գագաթները ընկած են տարբեր կապակցության բաղադրիչներում, ապա կապակցության բաղադրիչների

քանակը կնվազի մեկով: Եթե u և v գագաթները ընկած են նույն կապակցության բաղադրիչում, ապա կապակցության բաղադրիչների քանակը չի փոխվի: Բոլոր դեպքերում, կապակցության բաղադրիչների քանակը կնվազի մեկից ոչ ավել: Հետևաբար, ավելացնելով q կողեր, կապակցության բաղադրիչների քանակը կնվազի q-ից ոչ ավել: Քանի, որ G գրաֆը ստացվում է դատարկ O_p գրաֆից ավելացնելով q կողեր, ապա G-ում կլինի $(p-q)$ կապակցության բաղադրիչներից ոչ շատ:

Այժմ ենթադրենք G-ում չկան ցիկլեր: Եթե O_p-ից G գրաֆը ստանալու ընթացքում, ավելացնելով $\{u,v\}$ կողը, u և v գագաթները ընկած լինեին նույն կապակցության բաղադրիչներում, ապա համաձայն Լեմմ 2-ի G-ում կառաջանար ցիկլ: Հետևաբար u և v գագաթները ընկած են տարբեր կապակցության բաղադրիչներում և ավելացնելով $\{u,v\}$ կողը կապակցության բաղադրիչների քանակը նվազում է մեկով: Այսպիսով G գրաֆում կլինի $(p-q)$ կապակցության բաղադրիչներ: ■

Թեորեմ 7 (ծառի տարբեր սահմանումներ): $G=(V,E)$ գրաֆի համար հետևյալ պայմանները համարժեք են (p-ն գագաթների քանակն է, իսկ q-ն կողերի քանակն է)՝

1. G-ն ծառ է;
2. G-ն առանց ցիկլերի գրաֆ է և $q=p-1$;
3. G-ն կապակցված գրաֆ է և $q=p-1$
4. G-ն կապակցված գրաֆ է, սակայն հեռացնելով նրա կամայական կողը գրաֆը դարնում է ոչ կապակցված;
5. G-ն առանց ցիկլերի գրաֆ է, սակայն ավելացնելով նույն գագաթների վրա նոր կող գրաֆում առաջանում է ցիկլ:

Ապացուցում: $(1) \longrightarrow (2)$: Քանի, որ G-ն կապակցված է և չունի ցիկլներ, ապա համաձայն Լեմմ 3-ի $p-q=1$ և հետևաբար $p=q-1$;

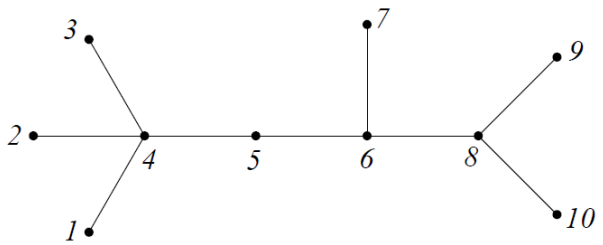
$(2) \longrightarrow (3)$: Համաձայն Լեմմ 3-ի G-ում կապակցության բաղադրիչների քանակը հավասար է $p-q=1$, այսինքն G-ն կապակցված գրաֆ է;

$(3) \longrightarrow (4)$: Հեռացնելով գրաֆից որևէ կողը կստանանք $p-q=2$: Այդ դեպքում, համաձայն Լեմմ 3-ի կապակցության բաղադրիչների քանակը $p-q=2$ քիչ չէ, հետևաբար գրաֆը կապակցված չէ;

$(4) \longrightarrow (5)$: Եթե G գրաֆը ունենար ցիկլ, ապա համաձայն Լեմմ 1-ի հեռացնելով գրաֆի որևէ կողը գրաֆը կմնա կապակցված, ինչը հակասում է պայմանին: Հետևաբար G գրաֆը չունի ցիկլեր: Համաձայն Լեմմ 2-ի, եթե ավելացնենք կապակցված գրաֆին նույն գագաթների վրա նոր կող, ապա նրանում առաջանում է ցիկլ;

$(5) \longrightarrow (1)$: Եթե G գրաֆը կապակցված չէ և u, v գագթները պատկանում են տարբեր կապակցության բաղադրիչներին, ապա ավելացնելով G-ին $\{u,v\}$ կողը չենք ստանա ցիկլ, ինչէ հակասում է պայմանին: Հետևաբար G-ն կապակցված գրաֆ է: ■

Օրինակ 6: Նկ.4 ներկայացված է 10 գագաթների վրա կառուցված ծառ:



նկ.4.

Ծառի գագաթը, որի աստիճանը հավասար է մեկին, կոչվում է *տերև*: Նկ.4-ում ներկայացված ծառի տերևներն են՝ 1,2,3,7,9 և 10:

Պնդում 2: Յուրաքանչյուր երկու գագաթից ավել ունեցող ծառը ունի առնվազն երկու տերև:

Ապացուցում: Վերցնենք ծառի կամայական v գագաթ: Ընտրենք նրան պատկանող որևէ կող և այդ կողով անցնենք v գագաթին կից գագաթ: Եթե այն տերև չէ, ապա ընտրում ենք նրան պատկանող ուրիշ կող և այդ կողով անցնում ենք դեպի նրան կից հաջորդ գագաթ և այլն: Այդ ընթացքում գագաթները չեն կարող կրկնվել, քանի որ ծառում չկան ցիկլեր: Հետևաբար, որևը վերջավոր քայլից հետո կստանանք տերև: Այսպիսով ստանում ենք առաջին տերևը: Եթե սկզբնական v գագաթը տերև չեր, ապա կարող ենք ընտրել իրեն պատկանող ուրիշ կող և կրկնել նկարագրված ընթացքը: ■

Եթե գրաֆի գագաթները համարակալված են, ապա գրաֆը կոչվում է *համարակալված* կամ *նշված*:

Առանց ապացուցման ձևակերպենք հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 8 (Քելի): n գագաթներով համարակալված ծառերի քանակը հավասար է n^{n-2}: ■

14.5. Արմատային ծառեր:

Սահմանում 11: Յուրաքանչյուր ծառ, որում առանձնացված է մեկ գագաթ կոչվում է *արմատային ծառ*, իսկ այդ գագաթը կոչվում է ծառի *արմատ*:

Արմատային ծառի սահմանումը կարելի է տալ նաև ինդուկտիվ եղանակով:

Սահմանում 12: 1) Մեկ գագաթից բաղկացած գրաֆը կոչվում է արմատային ծառ;

2) Դիցուք ունենք D_1, D_2,..., D_m արմատային ծառեր v_1, v_2,..., v_m գագաթներով, $D_i = (V_i, E_i)$, $V_i \cap V_j = \emptyset$ $(i \neq j)$: Այդ դեպքում $D = (V, E)$ գրաֆը, որը ստացվում է հետևյալ եղանակով՝

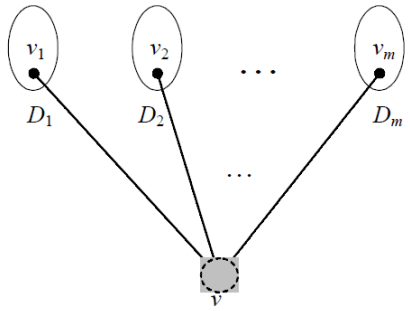
$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_m \cup \{v\} \ \ (v \notin V_i \ \text{ բոլոր } i\text{-երի համար}),$$

$$E = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_m \cup \{\{v, v_1\}, \{v, v_2\} \cdots \{v, v_m\}\},$$

կոչվում է արմատային ծառ, որտեղ v-ն արմատն է;

3) Արմատային ծառեր կոչվում են միայն այն օբյեկտները, որոնք ստացվում են 1) և 2) կետերում: ■

$D_1, D_2, ..., D_m$-երը կոչվում են D-ի ենթածառեր:



Սահմանում 13: Կարգավորված արմատային ծառ կոչվում է արմատային ծարը, որը բավարարում է հետևյալ պայմաններին՝

1) Տրված է նրա ենթածառերի կարգը,

2) Յուրաքանչյուր D_i ենթածառը կարգավորված արմատային ենթածառ է: ■

Մեկ գագաթ ունեցող ծառը ևս կլինի կարգավորված ծառ:

Թեորեմ 9: q կողեր ունեցող կարգավորված արմատային ծառերի քանակը չի գերազանցում 4^q:

Ապացուցում: Դիտարկենք կարգավորված արմատային ծառի "խորությամբ" շրջանցման հետևյալ ալգորիթմը՝

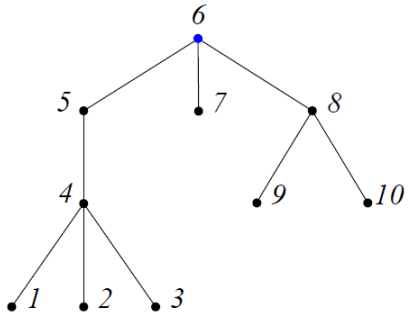
1) Սկսել արմատից: Մինչև կան ենթածառեր կատարել.

2) Անցնել հերթակա ենթածառի արմատին, շրջանցելով այն "խորությամբ":

3) Վերադարնալ սկզբնական արմատին:

Այս ալգորիթմի արդյունքում, շրջանցելով ծառը, անցնում ենք յուրաքանչյուր կողով երկու անգամ՝ մեկ անգամ անցնելով դեպի հերթական ենթածառը և երկրորդ անգամ վերադարնալով սկզբնական արմատին: Յուրաքանչյուր այդպիսի շրջանցմանը համապատասխանեցն ենք $2q$ երկարություն ունեցող և 0-ից և 1-ից կազմված վեկտոր: 0-ն գրում ենք այն դեպքում, երբ բարձրանում ենք դեպի հերթական ենթածար, իսկ 1-ը երբ վերադարնում ենք դեպի արմատ: Քանի, որ այդպիսի վեկտորների քանակը հավասար է 2^{2q}, ապա կարգավորված արմատային ծառերի քանակը կլինի 4^q-ից փոքր: ■

Օրինակ 7: Նկ.4-ում պատկերված ծառը կարելի է դարձնել արմատային ծառ համարելով որպես արմատ, օրինակ նրա 6 գագաթը (նկ.7): ■

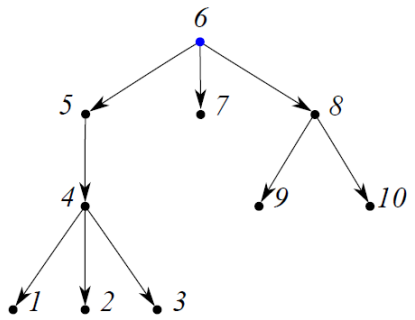


նկ.5.

Յուրաքանչյուր r արմատով T_r արմատային ծառում գոյություն ունի միակ ճանապարհ r արմատից դեպի նրա յուրաքանչյուր x գագաթ: Այդ ճանապարհի երկարությունը որոշում է x գագաթի *մակարդակը* T_r արմատային ծառում:

Ծառի *բարձրություն* կամ *խորություն* կոչվում է r գագաթից դեպի նրա x գագաթը ամենաերկար ճանապարհի երկարությունը: Պարզ է, որ այս դեպքում x գագաթը պետք է լինի ծառի տերև: Օրինակ նկ.5-ում պատկերված արմատային ծառի բարձրությունը հավասար է երեքի, իսկ 4 գագաթի մակարդակը հավասար է երկուսի:

Որոշ դեպքերում T_r արմատային ծառը հարմար է լինում ուղորդել r գագաթից դեպի նրա տերևները սպանալով $\overrightarrow{T_r}$ կողմնորոշված գրաֆ (դիգրաֆ) (նկ.6):



նկ.6.

$\overrightarrow{T_r}$ ծառում x գագաթը կոչվում է y գագաթի *ծնող* $(parent)$, իսկ y-ը x-ի *երեխան* $(child)$, եթե գոյություն ունի (x, y) աղեղ x-իվ դեպի y: Օրինակ նկ.6-ում 5 գագաթը 4 գագաթի ծնողն է, իսկ 4-ը 5-ի երեխան:

Եթե գոյություն ունի ուղորդված ճանապարհ x գագաթից դեպի z գագաթը, ապա x-ը կոչվում է z-ի *նախահայր* $(ancestor)$, իսկ z-ը x-ի *հետնորդ* $(descendant)$: Նկ.6-ում 1,2 և 3 գագաթները 5 գագաթի հետնորդներն են, իսկ 5 նրանց նախահայրն է:

Եթե T ծառում ընտրում ենք որևէ արմատ, ապա նրա $V(T)$ գագաթների բազմության վրա կարելի է սահմանել կարգ և դարցնել $V(T)$-ն կարգավորված բազմություն: Ցանկացած $x, y \in V(T)$ գագաթների համար կասենք, որ $x \leq y$, եթե x-ը ընկած է ճանապարհի վրա, որը միացնում է ծառի r արմատը y գագաթի հետ: Ուրիշ խոսքերով ասած, T_r-ին համապատասխանող կողմնորոշված $\overrightarrow{T_r}$ ծառում x գագաթը y-ի նախահայրն է: Բացի այդ, բոլոր գագաթները, որոնք ընկած են արմատը որևէ տերևի հետ միացնող ճանարհի վրա, համեմատելի են և կազմում են շղթա սպացված կարգավորված բազմության մեջ: